

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	4
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	5
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	6
6.3 Coleta e registro de dados.....	6
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital.....	11

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

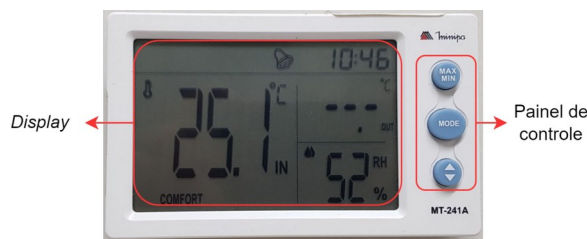
1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

A Norma Brasileira ABNT NBR 7256:2021 estabelece requisitos mínimos de temperatura e umidade relativa para ambientes hospitalares com base em uma classificação de risco do ambiente (ABNT, 2021). Desta forma, para atendimento da norma, se faz necessário o acompanhamento destes parâmetros. Neste contexto, o equipamento do tipo termohigrometro digital, Figura 1, é utilizado para acompanhamento, em tempo real, dos valores de temperatura e umidade relativa dos ambientes hospitalares.

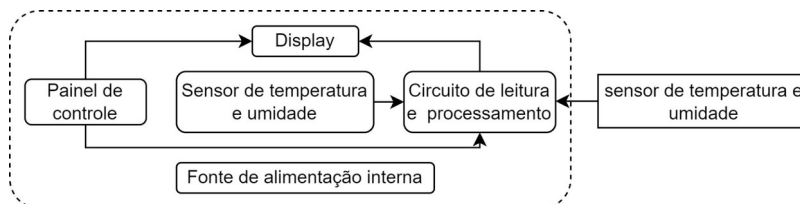
Os equipamentos do tipo termohigrometro, em sua maioria, possuem dois sensores, um interno e um externo, o que possibilita ao equipamento apresentar os parâmetros de temperatura e umidade de dois ambientes, sendo um o local no qual o sensor de temperatura externo está posicionado, e o outro o local no qual sua unidade principal está posicionado.

Figura 1 – Termohigrometro digital.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo termohigrometro digital.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
MINIPA (2013)	Termo-higrômetro digital. Thermo-Hygrometer. Termo-Higrômetro. MT-230B. Minipa.
MINIPA (2014)	Termômetro digital. Digital Thermometer. Termómetro Digital. MT-241. Minipa. Manual de instruções.
INCOTERM (s.d)	Termo-higrômetro digital máxima e mínima. Manual de instruções. Modelo 7663.02.0.00.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo termohigrometro digital. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Câmara climática	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento com controle digital de temperatura e umidade. Faixa de temperatura: 10°C a 80°C; faixa de umidade relativa: 20% a 98%.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

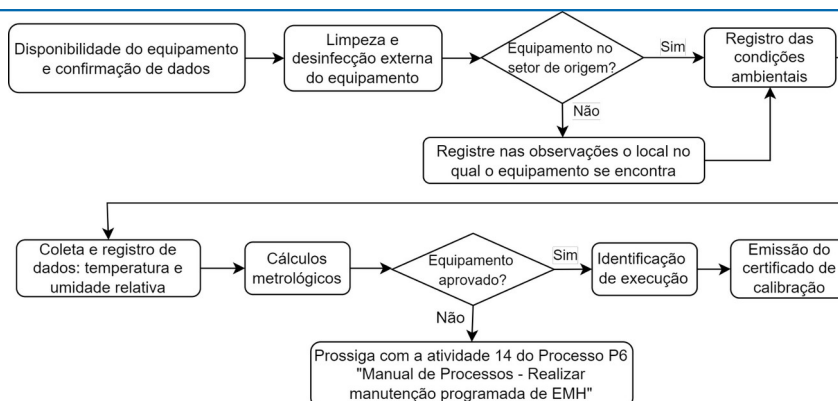
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo termohigrometro digital. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

Não há período determinado por legislação e/ou fabricante para calibração deste tipo de equipamento. A periodicidade deve ser estabelecida de acordo com os protocolos da instituição. Inicialmente pode ser utilizado o período de 12 meses.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/ Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Remova toda sujidade na superfície do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital estão dispostas no Quadro 6. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um termohigrometro no interior de uma câmara climática durante um procedimento de calibração.

Figura 4 - termohigrometro digital no interior de câmara climática para realização de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019		Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Calibração da temperatura

1. Posicione o sensor do termohigrometro digital que será analisado no interior da câmara climática.
2. Ligue a câmara climática e configure-a com 50% de umidade relativa e com o primeiro valor de temperatura constante no formulário de coleta de dados.
3. Aguarde até que a câmara climática (padrão) apresente os valores de 50% de umidade, e temperatura correspondente ao ponto a ser analisado.
4. Aguarde estabilização do valor apresentado pelo termohigrometro digital analisado, a variação de temperatura e umidade não devem exceder 1 ponto para mais ou para menos.
5. Registre o valor de temperatura apresentado pelo termohigrometro digital em local adequado no formulário de coleta de dados.
6. Na câmara climática, configure o próximo valor de temperatura e repita as instruções dos itens 3 a 5.
7. Refaça os itens de 3 a 6 mais duas vezes a fim de preencher todos os valores do formulário de coleta de dados.



Para realizar as medidas do sensor interno do termohigrometro digital que está sendo analisado, posicione o equipamento no interior da câmara climática.

Calibração da umidade relativa

1. Posicione o sensor do termohigrometro digital que será analisado no interior da câmara climática.
2. Ligue a câmara climática e configure-a com 20°C de temperatura e com o primeiro valor de umidade constante no formulário de coleta de dados.
3. Aguarde até que a câmara climática (padrão) apresente os valores de 20°C de temperatura, e umidade correspondente ao ponto a ser analisado.
4. Aguarde estabilização do valor apresentado pelo termohigrometro digital analisado, a variação de temperatura e umidade não devem exceder 1 ponto para mais ou para menos.
5. Registre o valor de umidade apresentado pelo termohigrometro digital em local adequado no formulário de coleta de dados.
6. Na câmara climática, configure o próximo valor de umidade relativa e repita os itens 2 a 5.
7. Refaça os itens de 2 a 6 mais duas vezes a fim de preencher todos os valores do formulário de coleta de dados.



Para realizar as medidas do sensor interno do termohigrometro digital que está sendo analisado, posicione o equipamento no interior da câmara climática.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo termohigrometro digital”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo termohigrometro digital”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 3,0^{\circ}\text{C}$
Umidade relativa	± 5 pontos

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração no equipamento. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo termohigrometro digital”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7256:** Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025:** Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS. **Termo-higrômetro digital máxima e mínima. Manual de instruções. Modelo 7663.02.0.00.** Brasil: Incoterm, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019		Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

MINIPA DO BRASIL LTDA. **Termômetro digital. Digital Thermometer. Termómetro Digital. MT-241. Minipa. Manual de instruções.** r.03. Brasil: Minipa,2014.

MINIPA DO BRASIL LTDA. **Termo-higrômetro digital. Thermo-Hygrometer. Termo-Higrômetro. MT-230B. Minipa.** r.00. Brasil: Minipa,2013.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.019 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo termohigrometro digital.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA – SENSOR EXTERNO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,0°C			
20,0°C			
25,0°C			

04 TEMPERATURA – SENSOR INTERNO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,0°C			
20,0°C			
25,0°C			

05 UMIDADE RELATIVA – SENSOR EXTERNO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
40%			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.019	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

50%			
60%			

06 UMIDADE RELATIVA – SENSOR INTERNO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
40%			
50%			
60%			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: